

# SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN Y DRIVERS ARQUITECTÓNICOS

## 1.1 Visión general del negocio y alcance

Problema de negocio: El proceso actual de consulta y entrega de desprendibles de pago para los 350 empleados de la planta industrial es 100% manual. Cada quincena, el personal de Recursos Humanos debe generar 350 archivos PDF individuales e ingresarlos o enviarlos uno a uno a través de WhatsApp. El problema lo padece RRHH. El problema lo solucionan actualmente gestionando la entrega de manera manual mediante chats individuales de WhatsApp.

Propuesta de solución: "El sistema permite a cada empleado de la planta industrial realizar la auto consulta y descarga segura de sus desprendibles de pago quincenales a través de un portal web o bot accesible desde dispositivos móviles para lograr la eliminación total de la gestión manual de entregas por WhatsApp y garantizar la privacidad de los datos financieros del personal."

Alcance del proyecto individual (in-scope):

- Módulo de Extracción e Integración Desacoplada (Solo Lectura): Proceso automatizado que lee la información de los pagos y desprendibles desde la base de datos o almacenamiento del sistema Delphi sin alterar sus registros originales.
- Módulo de Autenticación de Usuarios: Acceso seguro para empleados mediante Cédula y PIN de seguridad de baja fricción.
- Módulo de Autoconsulta de Desprendibles: Visualización y descarga en PDF del despendible correspondiente a la quincena actual.
- Módulo de Historial de Pagos: Consulta y descarga de los desprendibles de quincenas anteriores.
- Módulo de Gestión de Primer Ingreso y Restablecimiento de PIN: Auto-registro para la creación del PIN por primera vez y flujo automatizado para recuperarlo en caso de olvido.
- Módulo de Notificaciones Automáticas: Avisos informativos por correo o mensaje al momento en que la nómina de la quincena se encuentra disponible.
- Módulo de Administración y Métricas para RRHH: Dashboard básico para visualizar métricas de adopción y verificar el estado de entrega/descarga de comprobantes.

Fuera de alcance (out-of-scope):

- Modificación, recálculo o procesamiento de la nómina
- Desarrollo de una Aplicación Móvil Nativa (Android/iOS)
- Integración de APIs transaccionales de pago de terceros con cobro por consumo masivo
- Módulos de solicitudes laborales avanzadas

## 1.2 Historias de Usuario / Casos de Uso primarios (drivers funcionales)

| ID    | Historia de Usuario                                                                                                                       | Justificación Arquitectónica                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HU-01 | Como empleado, <b>quiero</b> autenticarme con Cédula y PIN, <b>para</b> acceder a mis desprendibles de forma privada.                     | <b>Ejercita la Seguridad y el Corte Vertical:</b><br>Define la capa de controladores, modelos, persistencia y generación de tokens JWT con manejo de errores. |
| HU-02 | Como empleado, <b>quiero</b> visualizar y descargar mi PDF quincenal, <b>para</b> verificar mis pagos sin consultar a RRHH.               | <b>Ejercita la Capa de Servicios y Rendimiento:</b><br>Válida la entrega segura de archivos PDF y garantiza el aislamiento de datos por usuario.              |
| HU-03 | Como proceso de integración, <b>quiero</b> replicar los datos de Delphi a la nueva BD, <b>para</b> exponer la nómina sin tocar el núcleo. | <b>Ejercita el Patrón Sidecar / Fachada Aislada:</b><br>Cumple la restricción dura del cliente operando en solo lectura sobre el sistema legado.              |

### 1.3 Atributos de Calidad prioritarios (ISO/IEC 25010) — especificación cuantitativa

| Atributo (ISO 25010)                   | Escenario de Calidad Medible                                                                               | Métrica Objetivo                                                                            | Forma de Verificación                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Seguridad</b><br>(Confidencialidad) | Un usuario intenta acceder a la consulta de un desprendible sin credenciales válidas o con token expirado. | <b>100%</b> de rechazos con respuesta <a href="#">HTTP 401 Unauthorized</a> .               | Pruebas unitarias/integración en Jest y suite de pruebas en Postman.  |
| <b>Eficiencia de desempeño</b>         | 350 empleados ingresan de forma simultánea a consultar su desprendible durante el pico de la quincena.     | Tiempo de respuesta $\leq 800$ <b>ms</b> para el 95% de las peticiones.                     | Pruebas de carga y concurrencia con k6 o JMeter.                      |
| <b>Mantenibilidad / Compatibilidad</b> | El servicio de sincronización lee los registros de pagos generados                                         | <b>0% de modificaciones/escrituras</b> en la BD de Delphi (100% consultas de solo lectura). | Auditoría de permisos de base de datos y logs de consultas (Queries). |

|  |                             |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|
|  | por la nómina<br>en Delphi. |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|

## 1.4 Restricciones

| Tipo                | Restricción                                                                                            | Origen / Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnica             | Prohibición de modificar el núcleo del sistema legado en Delphi y su base de datos origen.             | <b>Cliente / Negocio:</b> El sistema tiene 18 años sin fallar un pago. Código fuente tipo "caja negra" sin soporte del proveedor original.                                                                                                                                                 |
| Técnica             | Integración en modo Solo Lectura (Read-Only) desacoplada.                                              | <b>Decisión Arquitectónica:</b> Prohibición de ejecutar escrituras ( <b>INSERT</b> , <b>UPDATE</b> , <b>DELETE</b> ) en la BD de Delphi para no arriesgar la operación de la nómina.                                                                                                       |
| Técnica / Operativa | Arquitectura de Bajo Costo (Sin costos de nube o APIs pagas por consumo).                              | <b>Lineamiento de la Empresa / Curso:</b> La empresa no vende software; se debe minimizar el gasto en infraestructura evitando APIs transaccionales por consumo masivo (ej. WhatsApp Business API oficial) y priorizando soluciones <i>Open Source</i> o despliegue local/contenedorizado. |
| Técnica             | El backend debe exponer una API REST con formato JSON e interoperabilidad con frontend web responsivo. | <b>Lineamiento del Curso:</b> Estandarización de protocolos de comunicación web y desacoplamiento entre cliente y servidor.                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operativa</b> | <b>Solución de autoservicio accesible desde dispositivos móviles.</b>                                                       | <b>Necesidad del Cliente:</b> Evitar que los 350 empleados soliciten su PDF de nómina de forma manual a RRHH a través de chats individuales de WhatsApp. |
| <b>De tiempo</b> | <b>Entrega del Corte Vertical ejecutable (Semana N) y Documento DAS final (Semana M).</b>                                   | <b>Calendario Académico:</b> Cronograma oficial fijado para la entrega por fases del proyecto.                                                           |
| <b>Normativa</b> | <b>Tratamiento confidencial de datos personales y financieros conforme a la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data en Colombia).</b> | <b>Marco Legal / Regulatorio:</b> Protección estricta de la información salarial y personal sensible de los 350 trabajadores.                            |

## SECCIÓN 2: ESTRATEGIA ARQUITECTÓNICA Y TECNOLÓGICA

### 2.1 Patrón arquitectónico principal

"Se selecciona el patrón **N-Capas (Presentación / Negocio / Datos)** porque los atributos de calidad prioritarios **AC-03 (Compatibilidad / Interoperabilidad)** y **AC-06 (Seguridad)** exigen una separación estricta de responsabilidades entre la capa de acceso a datos de solo lectura del sistema legado en Delphi y la lógica de autenticación del portal. Se descarta el patrón de **Microservicios** porque su costo en **complejidad operativa e infraestructura** contradice la restricción de **mantener una solución de bajo costo de despliegue y desarrollo para un proyecto individual.**"

### 2.2 Pila tecnológica (Tech Stack) — tabla justificativa

| Capa              | Tecnología Elegida | Versión | Alternativa Descartada | Justificación Arquitectónica (AC-xx / Restricción)                                                                                                             |
|-------------------|--------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenguaje Backend  | Java               | 21 LTS  | Node.js (20 LTS)       | <b>Restricción de tiempo:</b> Entorno <b>OpenJDK 21</b> previamente instalado y dominio activo del ecosistema por el estudiante, acelerando el corte vertical. |
| Framework Backend | Spring Boot        | 3.x     | Express / NestJS       | <b>AC-07 Mantenibilidad:</b> Estructura nativa N-Capas con inyección de dependencias y controladores desacoplados.                                             |

|                             |                                          |      |                     |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORM / Acceso a Datos</b> | <b>Spring Data JPA (Hibernate)</b>       | 3.x  | SQL Nativo por JDBC | <b>AC-03 Compatibilidad:</b> Manejo seguro de mapeos y consultas<br><code>@Transactional(readOnly = true)</code> sin riesgo de escritura en la BD. |
| <b>Base de Datos</b>        | <b>MariaDB</b>                           | 10.x | MongoDB             | <b>Restricción de bajo costo:</b> Motor relacional Open Source instalado en entorno local (Ubuntu) con soporte ACID para credenciales.             |
| <b>Frontend</b>             | <b>HTML5 + Bootstrap 5 + JS Vainilla</b> | 5.3  | App Móvil Nativa    | <b>RT-03 / Usabilidad:</b> Interfaz web responsiva de bajo peso accesible desde cualquier smartphone o PC sin instalaciones.                       |
| <b>Autenticación</b>        | <b>JWT + bcrypt</b>                      | —    | Sesiones Stateful   | <b>AC-06 Seguridad:</b> API REST sin estado, hash seguro de PINs y aislamiento de tokens para privacidad de la nómina.                             |
| <b>Pruebas de API</b>       | <b>Postman</b>                           | —    | Pruebas manuales    | <b>Verificación AC-01 / AC-06:</b> Colección de pruebas HTTP para validar códigos 200, 201 y bloqueos 401.                                         |

|                             |                           |   |     |                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Control de Versiones</b> | <b>Git + GitHub (SSH)</b> | — | SVN | <b>Restricción del curso:</b><br>Gestión de commits atómicos bajo el estándar <i>Conventional Commits</i> . |
|-----------------------------|---------------------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|